Matematik

Delprov D

1a

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess
enligt **17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.**
Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. **2020-06-30.**

Skolverket

Anvisningar – Delprov D

Provtid

120 minuter för Delprov D.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på Delprov D är digitala verktyg, formelblad och linjal.

Uppgifter

Detta delprov består av flera olika uppgifter. Lösningarna till uppgifterna redovisar du på separata papper, som du lämnar in tillsammans med provhäftet. Till de flesta uppgifterna räcker det inte med endast svar, utan där krävs det också att du

- redovisar dina lösningar
- förklarar/motiverar dina tankegångar
- ritar figurer vid behov.

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med ”*Endast svar krävs*”.

Kravgränser

Provet (Delprov A–D) ger totalt högst 87 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 20 poäng.
D: Minst 34 poäng varav minst 11 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 46 poäng varav minst 20 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 60 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 70 poäng varav minst 11 poäng på nivå A.

Namn:_____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram: _____ Klass:_____

Skriv även ditt namn, födelsedatum, gymnasieprogram och klass på de papper som du lämnar in.

Illustration: Jens Ahlbom

16. 1 liter färdigblandad sportdryck kostar 40 kr.
En burk pulver som ger 6 liter sportdryck kostar 129 kr.
Hur mycket dyrare per liter är färdigblandad sportdryck än sportdryck i pulverform?



(2/0/0)

17. Elena ska ha inflyttningsfest. Hon vill köpa pizza och läsk till 18 personer.

a) Hon ska köpa läsk i 1,5-liters flaskor. Hon räknar med att varje person ska få 0,5 liter läsk. Hur många flaskor ska hon köpa?
Endast svar krävs.

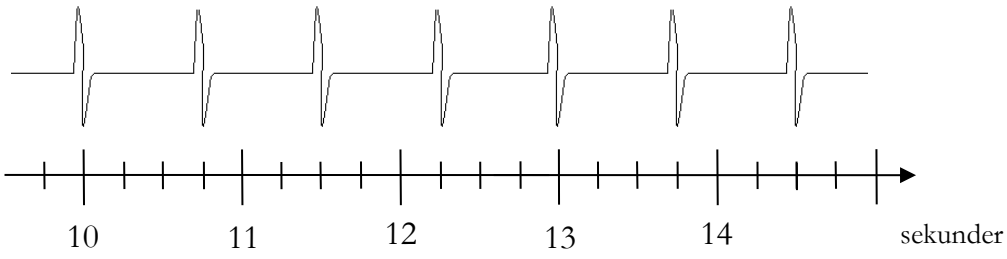
(1/0/0)

b) Hon räknar med att dela varje pizza i åtta delar och att alla äter tre bitar var. Hur många pizzor måste hon köpa?

(2/0/0)



18. Diagrammet visar Jennys puls vid en medicinsk undersökning.
Hur många pulsslag per minut hade Jenny?



(2/1/0)

19. Romarna spelade med en symmetrisk fyrsidig tärning som kallades talus. Sidorna hade 1, 3, 4 och 6 prickar. Anta att man kastar två talustärningar och sedan adderar antalet prickar.



a) Vilken är den mest sannolika summan? (1/2/0)

b) Hur stor är sannolikheten att minst en av tärningarna visar ett jämnt antal prickar? (0/2/0)

20. Moms på sport- och fritidsartiklar är 25 procent av priset utan moms. Maria fick följande kvitto då hon köpte tennisbollar.



Det är inte något fel på kvittot. Förklara varför momsbeloppet blir 20 kr. (1/1/0)

21. Uppgift under sekretess. Kommer att läggas till så snart sekretesstiden har gått ut.

22. På ett äppelträd växer det ett år 30 äpplen. Ett år senare växer det 35 stycken.

a) Hur många äpplen kommer det att växa på äppelträdet efter ytterligare 9 år om antalet äpplen ökar med lika många varje år? (2/0/0)

b) Om antalet äpplen i stället varje år skulle öka med lika många procent som under det första året, hur många äpplen kommer det då att växa efter de ytterligare 9 åren? (1/2/1)



23. Storleken på en cykel bestäms av sadelrörets längd. För att veta vilken storlek på cykel man ska ha, kan man mäta innerbenlängden på den person som ska använda cykeln. Man kan sedan beräkna lämplig storlek på cykeln på två olika sätt

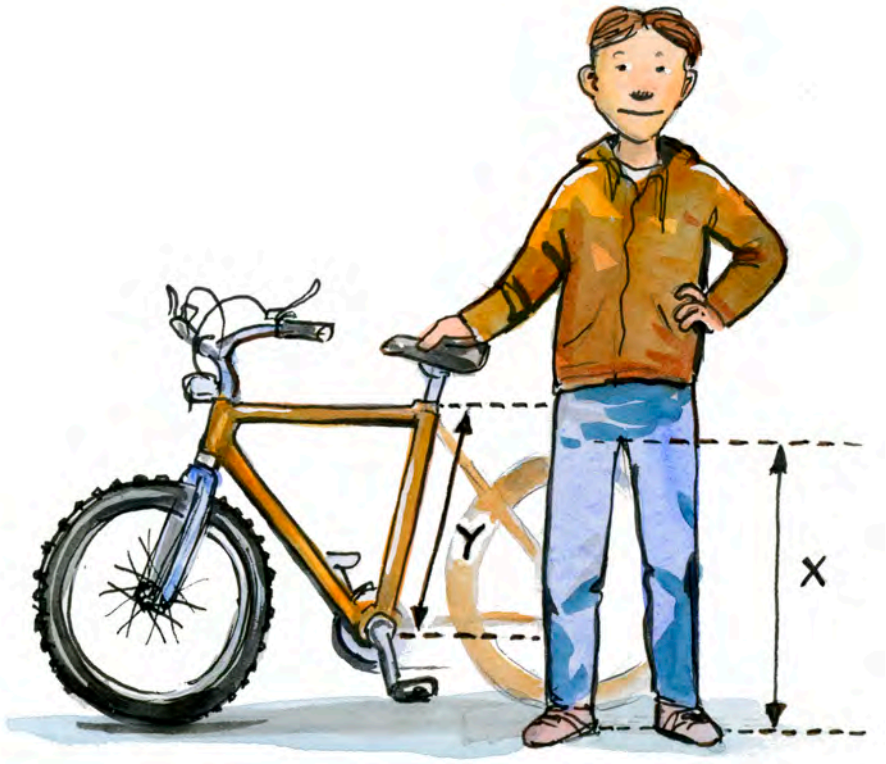
formel A: $y = x - 23$

formel B: $y = \frac{2x}{3}$

där x är innerbenlängden i cm och y är sadelrörets längd i cm. Formlerna gäller för innerbenlängder mellan 30 cm och 90 cm.

a) Mika ska köpa en cykel och han har innerbenlängden 63 cm. Beräkna med formel A respektive formel B vilken längd Mika ska ha på sadelröret.
Endast svar krävs. (2/0/0)

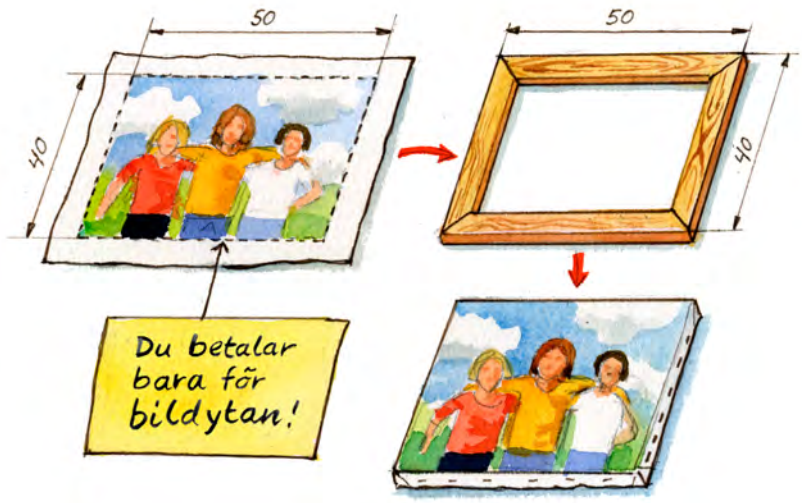
b) Vilken innerbenlängd ger samma längd på sadelrör med de båda formlerna? (0/2/2)



24. Av hela jordens befolkning bodde år 2010 cirka 1,3 promille i Sverige. Av dem som bodde i Europa, bodde cirka 1,3 procent i Sverige. Hur stor andel av jordens befolkning bodde i Europa? (1/2/0)



25. I en fotoaffär trycker man rektangulära bilder på målarduk och monterar därefter bilden på en träram. Träramen kostar 0,45 kr/cm. Målarduk med tryck kostar 0,12 kr/cm². Kostnad för montering är 169 kr för alla ramstorlekar.



a) Yasmin vill trycka en bild och få den monterad. Hon vill ha bilden 50 cm lång och 40 cm bred. Vad blir kostnaden? (1/2/0)

b) För att beräkna priset på monterade bilder behöver personalen en formel där längd och bredd ingår. I priset ska ingå målarduk med tryck, ram och kostnad för montering. Hjälp fotoaffären att göra en sådan formel. (0/2/2)

26. Två lika stora dunkar är fyllda med olja och bensin. I den ena dunken är förhållandet mellan olja och bensin 1:9 och i den andra dunken är förhållandet 1:4.

Vilket blir förhållandet mellan olja och bensin om man häller de två dunkarnas innehåll i en större dunk? (0/1/2)



© Skolverket

PRIM gruppen